

Übungsblatt 1a

„Algorithmen und Datenstrukturen WS 2025/26“

Abgabe: bis 28.10.2025, 14:00, auf Moodle hochladen

Aufgabe 1 (Komplexitätsklassen)

12 Punkte

Ordnen Sie die folgenden Komplexitätsklassen von der asymptotisch am langsamsten Wachsenden zur asymptotisch am schnellsten Wachsenden **und begründen Sie die Reihenfolge**:

$$O(n^{2,5}), O(n^2 \log n), O(\ln(\ln n)), O(\log n), O((\log n)^3), O(7), O(\sqrt{n}), \\ O(n^2 + (\log n)^3), O(n!), O(n^n), O(2^n), O(\sqrt[5]{n}), O(176 n^2).$$